

数値解析法 I 第 2 回講義補足資料および演習問題 (理論)

A 丸めの相対誤差評価に対する定理および証明

定理 1.1 (丸めの誤差評価 [2, 1.3 節])

$\beta, t \in \mathbb{N}$ ($\beta \geq 2$) とし, $x_{\min}, x_{\max}$ を β 進 t 桁浮動小数点数の絶対値最小値, 最大値とする. ただし, $x_{\min} > 0$ とする. また, $\forall x \in \mathbb{R}$ ($x_{\min} < |x| < x_{\max}$) に対して, x_R を x の最近接偶数への丸めにより得られた β 進 t 桁浮動小数点数とする. このとき, 次の評価が成り立つ.

$$\frac{|x - x_R|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_M.$$

証明. まず $|x| > 0$ を満たす $x \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\exists q \in \mathbb{Z}; \quad \beta^{q-1} \leq |x| \leq \beta^q \quad (1.1)$$

が成り立つことを示す.

$|x| \geq 1$ のとき, $\log \beta > 0$ より

$$\frac{\log |x|}{\log \beta} \geq 0.$$

よって, アルキメデスの公理 [1, 55 ページ] より,

$$\exists q \in \mathbb{N}; \quad q - 1 \leq \frac{\log |x|}{\log \beta} < q.$$

対数関数の単調性より,

$$\beta^{q-1} \leq |x| < \beta^q,$$

つまり $|x| \geq 1$ のとき (1.1) は成り立つ.

また $0 < |x| < 1$ のとき, アルキメデスの公理より

$$\exists q' \in \mathbb{N}; \quad q' - 1 \leq -\frac{\log |x|}{\log \beta} < q'.$$

ここで $q = 1 - q' \in \mathbb{Z}$ とおくと,

$$q - 1 < \frac{\log |x|}{\log \beta} \leq q.$$

よって, 対数関数の単調性より

$$\beta^{q-1} < |x| \leq \beta^q,$$

つまり (1.1) が成り立つ. 以上より, $|x| > 0$ を満たす $x \in \mathbb{R}$ に対して (1.1) は成り立つ.

ここで x の条件より, β^{q-1}, β^q の少なくとも一方は β 進 t 桁浮動小数点数となる. よって, 区間 $[\beta^{q-1}, \beta^q]$ において浮動小数点は, 間隔 $(0.0 \cdots 01)_\beta \times \beta^{q-1} = \beta^{q-t}$ で分布しており, その間隔幅を越えることはない. よって, x に最も近い浮動小数点数と x との距離は, $\frac{1}{2} \beta^{q-t}$ 以下となる. したがって, (1.1) および $\varepsilon_M = \beta^{1-t}$ より

$$|x - x_R| \leq \frac{1}{2} \beta^{q-t} = \frac{1}{2} \beta^{q-1} \beta^{1-t} \leq \frac{1}{2} |x| \varepsilon_M.$$

□

B 演習問題 (理論)

1.1. $\beta, t \in \mathbb{N}$ ($\beta \geq 2$) とする. また, 丸めモードは最近接偶数への丸めとする. このとき, 計算機イプシロンは $\varepsilon_M = \beta^{1-t}$ となることを示せ.

参考文献

- [1] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 I, 共立出版, 1996.
- [2] 森正武, 数値解析 第2版, 共立数学講座 12, 共立出版, 2002.